

Apprentissage profond

Chapitre 10 : Pr vision de s ries financi res par r seaux

Exercices corrig s

Jaouad Madkour

Facult  d' conomie et de Gestion de Tanger

Apprentissage profond

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Un gain qui survit-il aux coûts de transaction ?

Un LSTM prévoit des rendements quotidiens avec une erreur absolue moyenne (EAM) de 0,82 %. La prévision naïve (dernière valeur observée) obtient 0,85 %, et la moyenne historique 0,91 %. Le coût de transaction est de 0,05 point de pourcentage par opération.

- Calculer le gain, en points de pourcentage puis en %, du LSTM par rapport à la prévision naïve.
- Calculer le gain, en points de pourcentage puis en %, du LSTM par rapport à la moyenne historique.
- Comparer le gain obtenu en (a) au coût de transaction. Ce gain d'EAM justifie-t-il, à lui seul, une stratégie de transaction fondée sur ce modèle ?

Exercice 2 — Quantifier une fuite par décalage de publication

Les résultats du deuxième trimestre d'une entreprise, portant sur la période du 1^{er} avril au 30 juin, sont effectivement publiés le 15 août.

- Un modélisateur utilise ces résultats comme disponibles à la date du 30 juin plutôt qu'à leur date réelle de publication. Calculer le nombre de jours d'écart entre ces deux dates.
- Sur ces jours, quelle information a été utilisée par le modèle avant qu'elle ne soit réellement connue du marché ?
- En quoi ce type d'erreur est-il, comme le dit le chapitre, particulièrement difficile à détecter dans un tableau de données déjà constitué ?

Exercice 3 — Coût comparé d'un GARCH et d'un LSTM

Sur une série donnée, un GARCH(1, 1) s'estime en 2 secondes avec 3 paramètres. Un LSTM comparable s'entraîne en 45 minutes avec 50 000 paramètres.

- Calculer le rapport entre le temps d'entraînement du LSTM et celui du GARCH (en secondes).
- Calculer le rapport entre le nombre de paramètres du LSTM et celui du GARCH.
- Si les deux modèles obtiennent une performance de prévision de volatilité comparable, ce rapport de coût est-il cohérent avec le principe du chapitre : « quand une structure est connue, la coder vaut mieux que l'apprendre » ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le réseau du chapitre 1 était-il le bon choix ?

Le fil rouge du cours porte sur une série financière univariée, avec le réseau du chapitre 1 (1 217 paramètres, 1 000 observations, 20 variables construites à partir des rendements passés).

- Le chapitre liste quatre situations où les réseaux apportent réellement un avantage : beaucoup de séries à la fois, données non structurées, haute fréquence, relations non linéaires entre de nombreux prédicteurs hétérogènes. Le scénario du chapitre 1 (une série unique, quotidienne, 20 variables) correspond-il à l'une de ces quatre situations ?
- On suppose que ce réseau de 1 217 paramètres obtient une EAM de 0,815 %, contre 0,85 % pour la prévision naïve. Calculer le gain en points de pourcentage et en %.
- Sachant que le chapitre 1 avait déjà signalé, pour ce même réseau, un rapport de 1 217 paramètres pour 1 000 observations (chapitre 5 : risque de sur-ajustement), et que le chapitre 9 juge « infime » un volume de 5 000 points pour un transformeur, ce gain modeste de 0,035 point sur la prévision

naïve est-il plus vraisemblablement un signal réel ou, au moins en partie, un artefact de sur-ajustement au sens du chapitre 5 ? Calculer, pour comparer, le rapport entre les 1 217 paramètres de ce réseau et les 3 paramètres d'un GARCH(1,1) offrant une performance comparable, et conclure sur le choix architectural le plus défendable pour ce scénario précis.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prévoir un chiffre d'affaires trimestriel : un réseau bat-il la saisonnalité ?

Un réseau de neurones prévoit le chiffre d'affaires trimestriel d'une entreprise avec une EAM de 4,2 %. La prévision « saisonnière naïve » (même trimestre l'année précédente) obtient 4,35 %, et la moyenne historique 5,1 %.

- (a) Calculer le gain du réseau par rapport à la prévision saisonnière naïve, en points de pourcentage et en %.
- (b) Calculer le gain du réseau par rapport à la moyenne historique, en points de pourcentage et en %.
- (c) Le chapitre rappelle que comparer au trivial reste le premier réflexe, quelle que soit la sophistication du modèle. Le gain obtenu en (a) semble-t-il, à première vue, plus solide que celui de l'exercice 1 sur les rendements quotidiens ? Quelle vérification supplémentaire, parmi les cinq pièges du chapitre, faudrait-il systématiquement effectuer avant de conclure ?

Exercice 6 — Un décalage de publication sur des données de chômage

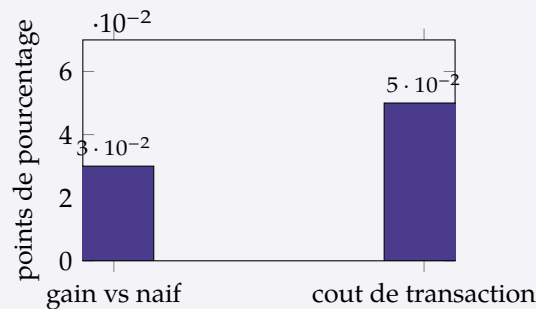
Le taux de chômage du mois de mars est publié le 2 mai.

- (a) Calculer le nombre de jours d'écart entre la fin du mois de référence (31 mars) et la date de publication.
- (b) Un modèle de prévision macroéconomique utilisant cette donnée « à la date du 31 mars » plutôt qu'à sa date de disponibilité réelle commettrait-il la même erreur que celle décrite pour les résultats trimestriels d'entreprise dans ce chapitre ?
- (c) Pourquoi ce type d'erreur produit-il, selon le chapitre, « d'excellents résultats faux » plutôt que des résultats simplement médiocres ?

1 Exercices du chapitre

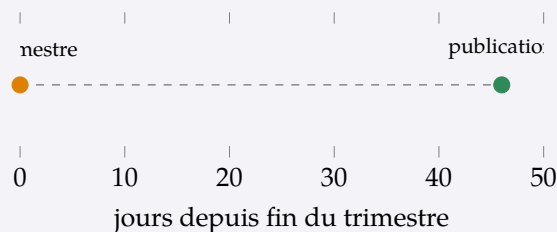
Correction — Exercice 1

- (a) Gain = $0,85 - 0,82 = 0,030$ point de pourcentage, soit $0,030/0,85 \approx 3,53\%$.
(b) Gain = $0,91 - 0,82 = 0,090$ point de pourcentage, soit $0,090/0,91 \approx 9,89\%$.
(c) Le gain par rapport au naïf (0,030 point) est **inférieur** au coût de transaction (0,05 point). Non, ce gain ne justifie pas, à lui seul, une stratégie de transaction : l'avantage mesuré en prévision serait entièrement absorbé – et même dépassé – par le coût d'exécution des opérations, avant même de considérer d'autres frictions (glissement, impôts).



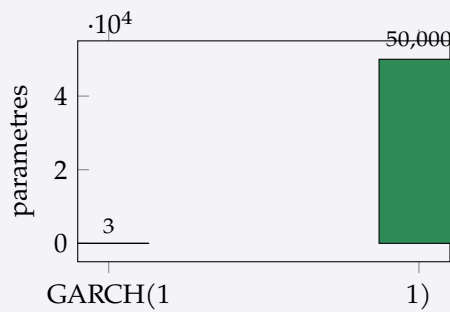
Correction — Exercice 2

- (a) Entre le 30 juin et le 15 août, il s'écoule **46** jours.
(b) Pendant ces 46 jours, le modèle aurait utilisé le résultat trimestriel complet – une information que le marché ne connaissait **pas encore** à ces dates, puisqu'elle n'a été rendue publique que le 15 août.
(c) Ce type d'erreur est difficile à détecter parce que le tableau de données, une fois constitué, associe simplement chaque ligne à une date de trimestre ; rien dans sa structure ne signale que la valeur affectée à cette date n'était en réalité disponible que des semaines plus tard. Le code s'exécute normalement, les résultats sont excellents, et rien ne semble techniquement anormal – exactement la caractéristique soulignée par le chapitre.



Correction — Exercice 3

- (a) 45 minutes = 2700 secondes. Rapport = $2700/2 = 1350$.
(b) Rapport = $50\,000/3 \approx 16\,667$.
(c) Oui, pleinement cohérent : pour une performance **comparable**, le LSTM coûte 1350 fois plus de temps de calcul et compte plus de 16 000 fois plus de paramètres. Le GARCH **code** directement la persistance de la volatilité en trois paramètres interprétables ; le LSTM doit **réapprendre** cette même structure à partir des données, à un coût de calcul et de complexité très supérieur, pour un résultat qui ne la dépasse pas nettement.



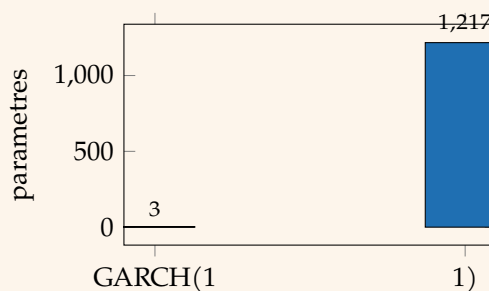
2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Non. Le scénario du chapitre 1 – une **série unique**, quotidienne, avec seulement 20 variables – ne correspond à **aucune** des quatre situations favorables aux réseaux : ce n'est ni un ensemble de nombreuses séries traitées conjointement, ni des données non structurées (texte, image), ni de la haute fréquence, ni un grand nombre de prédicteurs hétérogènes. C'est précisément le cas que le chapitre qualifie de « il n'y a pas d'avantage à en attendre ».

(b) Gain = $0,85 - 0,815 = 0,035$ point de pourcentage, soit $0,035/0,85 \approx 4,12\%$.

(c) Rapport = $1\,217/3 \approx 405,7$: le réseau du chapitre 1 compte plus de 400 fois plus de paramètres qu'un GARCH offrant une performance comparable. Le gain modeste de 0,035 point est **plus vraisemblablement, au moins en partie, un artefact de sur-ajustement** qu'une découverte réelle : le rapport de 1 217 paramètres pour 1 000 observations, signalé dès le chapitre 1 et analysé au chapitre 5, donne au réseau une immense capacité à épouser le bruit de l'échantillon d'apprentissage, précisément dans le régime où le chapitre 9 juge même 5 000 points « infimes » pour des architectures bien plus légères que le transformeur. Conclusion : pour ce scénario précis – série unique, quotidienne, peu de variables –, le GARCH(1, 1), ou à défaut un modèle économétrique structuré, reste le choix le plus défendable ; le réseau profond du chapitre 1 sert avant tout de **support pédagogique** pour illustrer l'architecture, non de recommandation opérationnelle pour ce cas d'usage précis.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Gain = $4,35 - 4,2 = 0,150$ point de pourcentage, soit $0,150/4,35 \approx 3,45\%$.

(b) Gain = $5,1 - 4,2 = 0,900$ point de pourcentage, soit $0,900/5,1 \approx 17,65\%$.

(c) En **proportion** (3,45 %), ce gain est comparable à celui de l'exercice 1 (3,53 %) ; en revanche, il n'est pas affecté par des coûts de transaction au même sens (il n'y a pas d'exécution d'ordres associée à une prévision de chiffre d'affaires), ce qui le rend potentiellement plus exploitable en pratique – **sous réserve** de vérifications supplémentaires. La vérification prioritaire, parmi les cinq pièges du

chapitre, est le **décalage de publication** : il faut s'assurer que toutes les variables utilisées pour prévoir un trimestre (indicateurs macroéconomiques, données sectorielles, informations de marché) étaient réellement disponibles à la date de la prévision, et non seulement rattachées a posteriori à la bonne période comptable.

Correction — Exercice 6

- (a) Entre le 31 mars et le 2 mai, il s'écoule **32** jours.
- (b) Oui, exactement la même erreur : utiliser la donnée à sa date de **référence** (31 mars) plutôt qu'à sa date de **disponibilité** (2 mai) donne au modèle, pendant ces 32 jours, une information que personne ne pouvait effectivement connaître à l'époque – la définition même du décalage de publication décrit pour les résultats d'entreprise.
- (c) Parce que le modèle a accès, sans le savoir ni le signaler, à une information **future** par rapport à la date qu'il prétend prévoir : ses prévisions rétrospectives paraissent alors excellentes, puisqu'il « prévoit » en réalité un événement déjà connu au moment effectif de la prévision simulée. Un résultat simplement médiocre attirerait la méfiance ; un résultat **excellent** semble au contraire confirmer la valeur du modèle, ce qui rend cette erreur particulièrement dangereuse à détecter – exactement l'avertissement du chapitre : « un résultat excellent est d'abord un soupçon ».